

Lin alg aflevering 4

$$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2a - 2b + c \\ a - 2b + c \\ -2a + 3b - c \end{pmatrix}$$

1. Gør rede for at L er en lineær operator

Viser først at det er en lineær transformation

(i) Lad $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} \text{Da } L\left(\begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 \end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix} 2(a_1 + a_2) - 2(b_1 + b_2) + c_1 + c_2 \\ (a_1 + a_2) - 2(b_1 + b_2) + c_1 + c_2 \\ -2(a_1 + a_2) + 3(b_1 + b_2) - (c_1 + c_2) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2a_1 - 2b_1 + c_1 + 2a_2 - 2b_2 + c_2 \\ a_1 - 2b_1 + c_1 + a_2 - 2b_2 + c_2 \\ -2a_1 + 3b_1 - c_1 - 2a_2 + 3b_2 - c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1 - 2b_1 + c_1 \\ a_1 - 2b_1 + c_1 \\ -2a_1 + 3b_1 - c_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2a_2 - 2b_2 + c_2 \\ a_2 - 2b_2 + c_2 \\ -2a_2 + 3b_2 - c_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Og vi er glade

(ii) Lad $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, h \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} L\left(h * \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix} 2a * h - 2b * h + c * h \\ a * h - 2b * h + c * h \\ -2a * h + 3b * h - c * h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h(2a - 2b + c) \\ h(a - 2b + c) \\ h(-2a + 3b - c) \end{pmatrix} \\ &= h * \begin{pmatrix} 2a - 2b + c \\ a - 2b + c \\ -2a + 3b - c \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- (iii) Da $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ og er en lineær transformation og går fra rummet og ind i rummet er det en lineær operator

2. bestem standardmatrixrepræsentationen A for L

påstand:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Se

$$A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a - 2b + c \\ a - 2b + c \\ -2a + 3b - c \end{pmatrix}$$

og vi er glade

3. gør rede for at A er invertibel og bestem den inverse A^{-1}

vi viser det i et hug via totalmatricen da $A \sim I \rightarrow (A|I) \sim (I|A^{-1})$

$$\begin{aligned} (A|I) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 2 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 2 & -2 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right) = (I|A^{-1})$$

$$\text{Altså } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

4. *gør rede for at L er en lineær isomorfi*

da matrixrepræsentationen for L er invertibel er den lineære transformation det også og den er derved en isomorfi

5. *bestem den inverse funktion L^{-1} til L*

vi ved $L = L_A$

og A invertibel

har vi fra forelæsning $L^{-1} = L_A^{-1} = L_{A^{-1}}$

altså den lineære transformation med A 's inverse som Matrixrepræsentation

da

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Har vi

$$L^{-1} \left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right) = A^{-1} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ a + c \\ a + 2b + 2c \end{pmatrix}$$

Altså

$$L^{-1}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a - b \\ a + c \\ a + 2b + 2c \end{pmatrix}$$